

四足歩行ロボットの無人運用に向けた 自律充電システムの開発と評価

Unitree Go2 を対象に、視覚マーカによる接近制御と、失敗検知・自動再試行・充電確認を備えた状態機械を実装

金沢工業大学 工学部 情報工学科 中沢研究室
4EP2-67 マルチェンコ ダニール
PDⅢ 中間報告会 2026年9月25日

本日の内容

- 1. 研究背景と課題
- 2. 既存手法（メーカー公式機能）の問題点
- 3. 関連研究と本研究の位置づけ
- 4. 研究目的と評価指標
- 5. システム構成
- 6. 提案手法：全体の流れ（状態機械）
- 7. 提案手法：接近の制御則
- 8. 提案手法：失敗の検知と復帰
- 9. 実機で判明した知見
- 10. 評価結果
- 11. 考察・追加実験計画
- 12. まとめと今後の展望



充電ドックに着座した Unitree Go2（研究室で撮影）

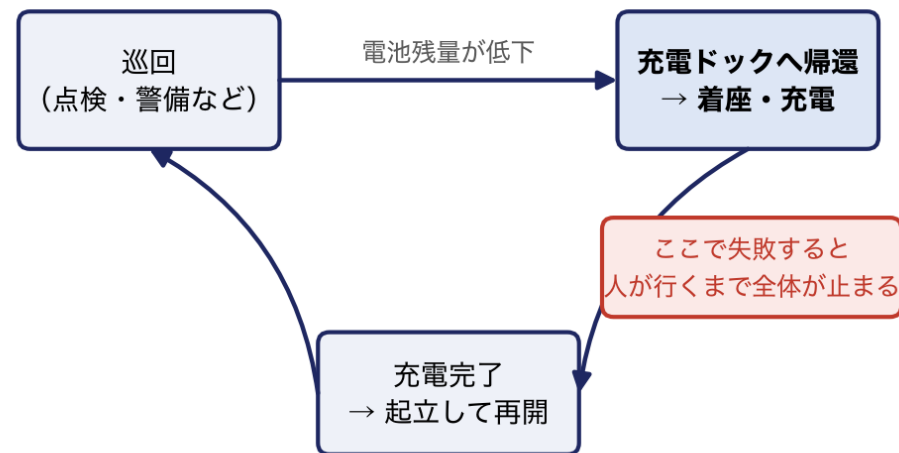
1. 研究背景と課題

- ・ 四足歩行ロボット（本研究では Unitree Go2）は、巡回点検・警備・案内など、人が常駐しない場面で使われ始めている
- ・ 無人運用では「電池が減ったら自分で充電ドックへ戻る」ことが前提。人が充電ケーブルを差す運用では自動化にならない
- ・ → 自律充電（ドッキング）の信頼性が、無人運用全体の成立条件

実運用の試験（2026年8月、屋内施設の巡回）で発生した問題

- ・ 開始しても機体が動き出さない
- ・ 途中で停止しているのに、操作画面は「移動中」のまま
- ・ 離れた位置から開始すると行き過ぎてマーカーを見失う

無人運用のサイクル



巡回中の Unitree Go2

2. 既存手法の問題点：メーカー公式ドッキング機能の解析

- ・ Go2 には充電ドックへ自動で戻る機能がメーカーから提供されている。ただし実行ファイルのみの配布で、中身は非公開
- ・ 動作が不安定な原因を特定するため、実行ファイルを解析した

観点	解析で分かったこと
失敗の通知	「失敗した」という状態が存在しない。止まっても外からは分からない
設定できる項目	設定ファイルで読まれるのはカメラの内部パラメータ・歪み係数・通信先・マーカーの大きさの4項目だけ。接近距離・速度・制御の強さは本体に固定値で埋め込まれていて変えられない
認識を始める距離	約1.3 m以上では認識を開始しない。同じ位置で自作の検出器は68/68フレーム検出
充電の確認	機体の状態フラグだけで判定。実際に電流が流れているかは見ていない
中止の手段	中止コマンドが無く、プログラムを強制終了するしかない

結論：外側から手当てしても直らない

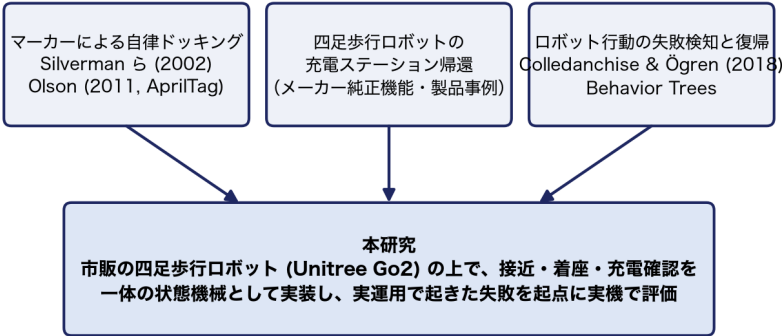
- ・ 「移動中のまま」の直接原因：存在しない失敗通知を待ち続けていた
- ・ 「行き過ぎ」の原因：認識を始める距離が固定で、開始位置に依存する
- ・ 接近速度や許容誤差を調整する手段が無い
- ・ → 接近から着座・充電確認まで全て自前で実装する方針に転換

3. 関連研究と本研究の位置づけ

文献	内容	本研究との関係
Silverman, Nies, Jung, Sukhatme: Staying Alive: A Docking Station for Autonomous Robot Recharging, ICRA 2002	移動ロボットが充電ステーションへ自律帰還し、充電中かを電氣的に確認して長期運用を実現	「着座」ではなく「充電電流」で成功を判定する考え方
Olson: AprilTag: A robust and flexible visual fiducial system, ICRA 2011	カメラ1台で位置・向きを高精度に推定できる視覚マーカー	接近制御の観測手段として採用 (ID0・辺 107.5 mm)
Colledanchise, Ögren: Behavior Trees in Robotics and AI, 2018	ロボット行動を段階に分け、各段の失敗を検知して復帰・再試行する設計法	状態ごとの上限と再試行の設計で参照

本研究の位置づけ

- ・市販機 Unitree Go2 と既存の自律移動ソフト (ROS 2 / Nav2) の上に実装
- ・失敗検知・自動再試行・充電電流による確認を一体で持つ
- ・実運用で発生した問題から出発し、実機で評価している



4. 研究目的と評価指標

目的：人手を介さず充電ドックへ帰還・着座し、充電開始まで確認できる自律充電システムを実現する

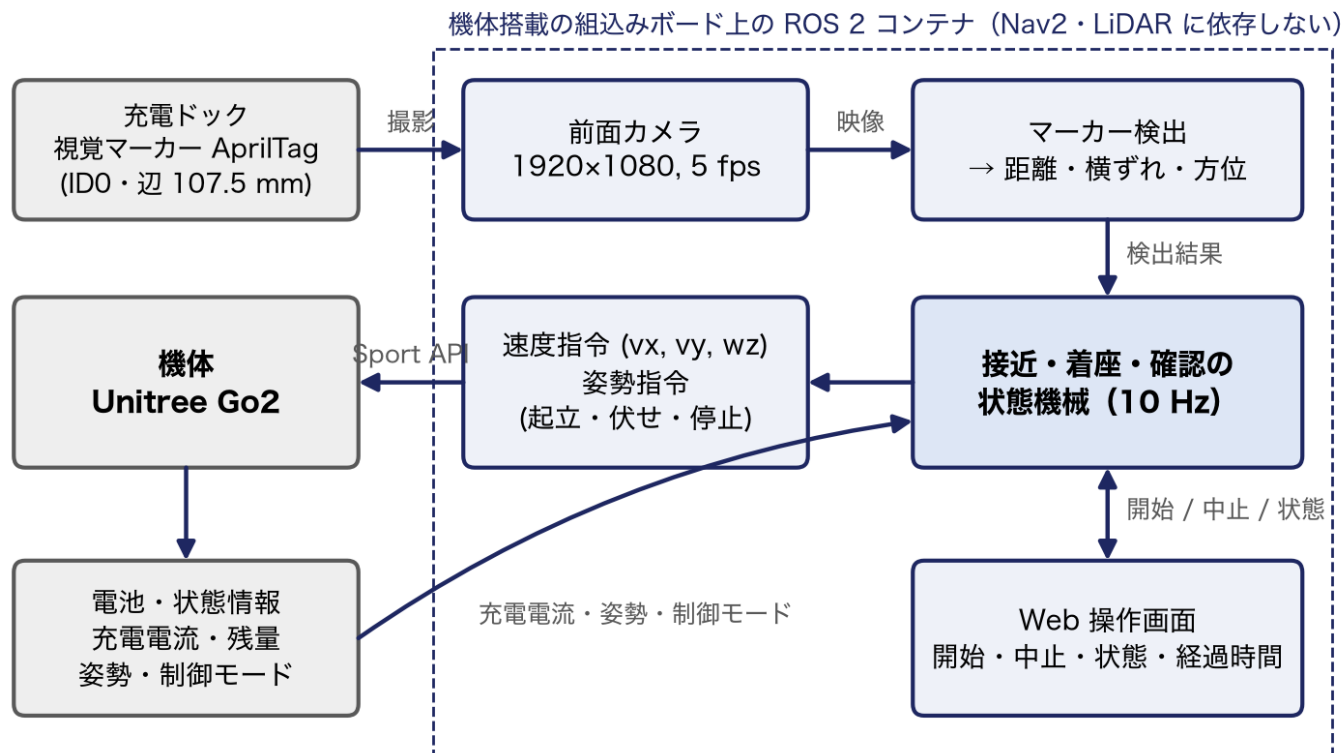
指標	定義	目標
① ドッキング成功率	開始から着座し、充電電流が流れた試行の割合	開始 1.0～1.5 m・横ずれ 0.4 m 以内で 90 %以上
② 所要時間	開始から充電確認まで	1.0～1.5 m から 30 秒以内（再試行込み）
③ 開始位置への頑健性	公式機能が認識できない 1.3 m 以遠からも成功するか	2.5 m 程度まで成功する
④ 失敗の検知	失敗時に一定時間内に失敗状態へ遷移する割合	100 %（無限待ちを無くす）

なぜ遠くから始められる必要があるか

- ・巡回の最後に自律移動でドック前まで戻るが、到着位置には数十 cm の誤差がある（到着許容 0.25 m、実測ではそれ以上ずれることもある）
- ・公式機能は 1.3 m より遠いと認識を始めないため、到着誤差がそのまま失敗につながる
- ・2 m 前後から始められれば、到着精度に頼らずに済む

「着座したが充電されていない」を成功に含めない点が、公式機能の判定との差

5. システム構成

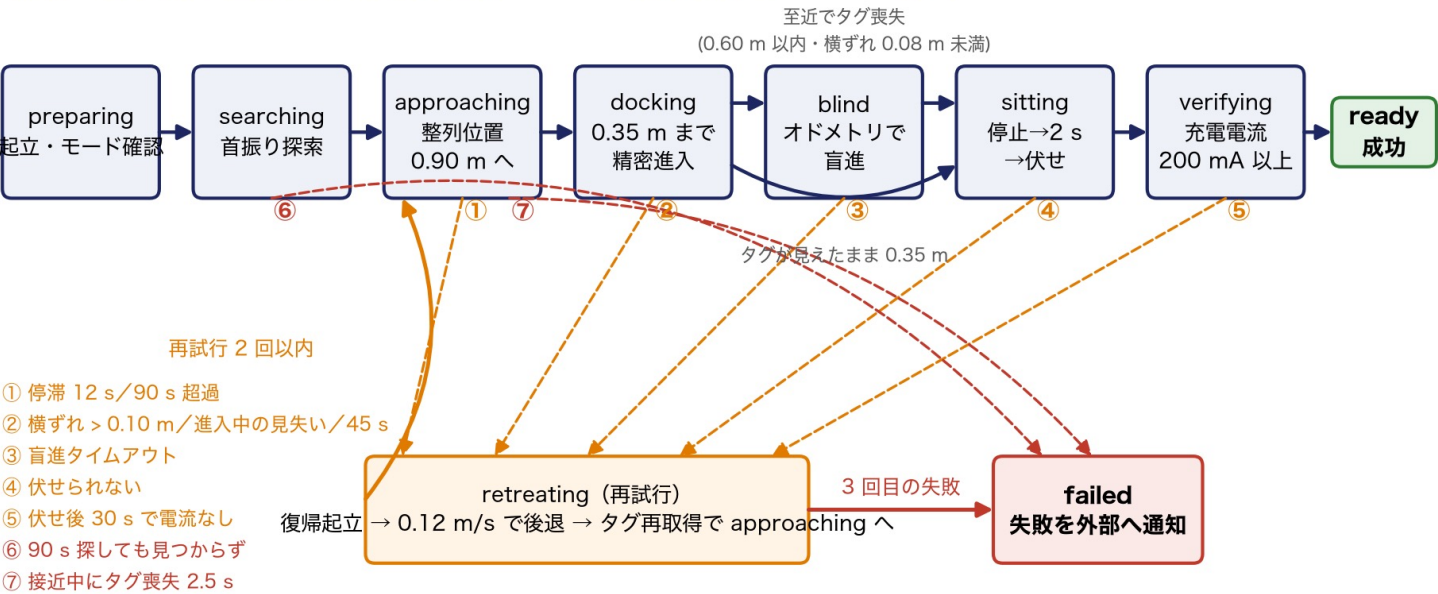


構成要素

- ・機体：Unitree Go2（前面カメラ内蔵、横歩きができる）
- ・マーカー：充電ドック上の視覚マーカー AprilTag
- ・計算機：機体に載っている小型コンピュータ（Jetson）上で動く
- ・自律移動ソフト（Nav2）や LiDAR には依存しない。移動系が異常停止していても充電できる
- ・Web 操作画面から開始・中止し、状態と経過時間を表示

6. 提案手法：全体の流れ（状態機械）

各状態に時間・距離の上限があり、超えると必ず retreating（再試行）か failed に落ちる



段階	何をするか	次へ進む条件
準備・探索	姿勢を確認し伏せていれば起立。マーカーが見えなければその場で左右に首を振って探す	立位・マーカーを検出
接近 approaching	マーカーを画面中央に保ちながら整列位置（0.90 m・正対）へ	距離±0.10 m、方位 5°、入射角 8° 以内が 5 フレーム連続
進入 docking / blind	0.35 m まで減速しながら進む。至近でマーカーが画面から外れたら残りを歩数推定で直進	0.35 m に到達
着座・確認	停止→2 秒静止→伏せ。電池電流が流れるのを最大 30 秒待つ	充電電流 200 mA 以上

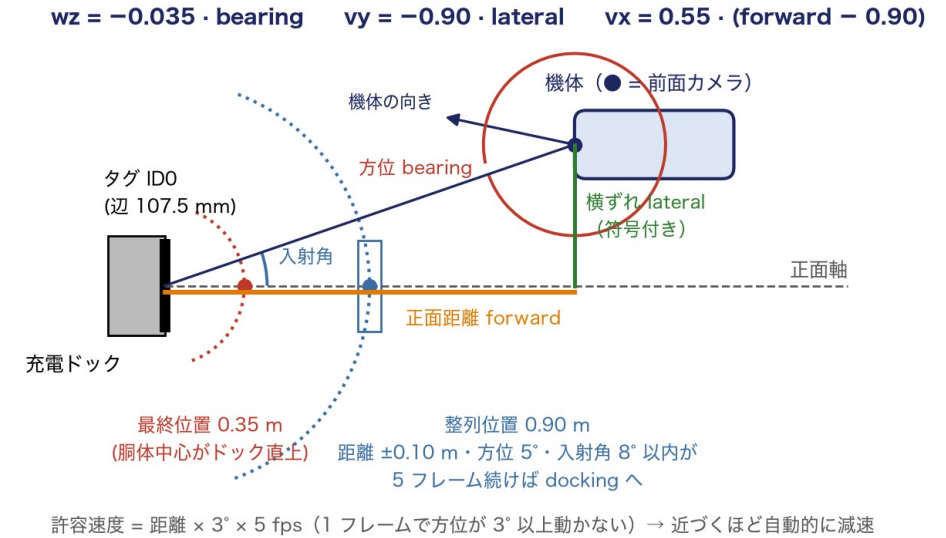
- ・ 公式は「認識→着座」の一段。本手法は段を分け、各段に完了条件と中断条件を持たせた
- ・ 成功判定は「伏せた」ではなく「充電電流が流れた」
- ・ 失敗は必ず failed に落ちる（無限待ちが無い）

7. 提案手法：接近の制御則

3 軸を分離した比例制御（10 Hz）

旋回 $wz = -0.035 \times \text{方位角} [^\circ]$ マーカーを常に画面中央へ
横移動 $vy = -0.90 \times \text{横ずれ} [m]$ ドック正面の線へ寄せる
前進 $vx = 0.55 \times (\text{正面距離} - 0.90) [m]$ 残距離に比例、到達で 0

- ・ Go2 は横歩きができるので、旋回・横移動・前進を別々に決められる。それぞれ「ずれ × 一定の係数」という単純な比例制御
- ・ 見失い防止：「1 フレームで方位が 3° 以上変わらない速度」に制限。許容速度 = 距離 × 3° × 5 fps なので、近づくほど自動的に遅くなる（1 m で約 0.26 m/s）
- ・ マーカー検出の信頼度が落ちたら速度を絞る
- ・ 横ずれが 0.12 m を超えるうちは前進を止め、まず正面の線へ回り込む（斜めに突っ込むと直前で大きな横補正が要り、行き過ぎる）



速度上限（機体の安全側で固定）

	接近	精密進入
前進 vx	≤ 0.35 m/s	0.04~0.12 m/s
横移動 vy	≤ 0.20 m/s	≤ 0.10 m/s
旋回 wz	≤ 0.25 rad/s	≤ 0.15 rad/s
起動時ランプ	2 秒	—

8. 提案手法：失敗の検知と復帰

重要な 5 つの判定（全 9 項目は付録 D）

場面	判定	動作
止まっているのに動いたことになる（停滞）	12 秒間で目標への残り誤差が 0.05 m 縮まらない	後退して再試行。8月の「移動中のみ」を検出
進入中に横へずれている	距離 0.60 m 未満で横ずれ 0.10 m 超	押し切らず後退して再試行
至近でマーカースが画面から外れる	距離 0.60 m 以内・横ずれ 0.08 m 未満なら正常	残りの距離を歩数推定で直進（それ以外は再試行）
着座したのに充電されない	伏せてから 30 秒で電流 200 mA 未満	起立→後退→再試行
何度も失敗する	再試行 2 回を超えた	failed として外部（操作画面・巡回）へ通知

このほか：姿勢推定の左右反転の検出、接近 90 秒・進入 45 秒・後退 12 秒の全体タイムアウト、伏せられなかった場合の再送

復帰の手順（retreating）

- ・伏せていれば起立
- ・0.12 m/s で後退し、マーカースを再検出して 0.95 m 以上離れたら接近からやり直す
- ・再試行回数はどの段階で失敗しても共通で数える

設計の考え方：判断できない状態を作らない。全ての状態に時間または距離の上限を置き、上限に達したら必ず「後退して再試行」か「失敗」のどちらかに落とす

9. 実機で判明した知見（実装だけでは動かなかった点）

症状	原因	対処
開始しても動かない（伏せた状態から）	伏せ姿勢から立つとき、通常の「立て」命令は無視される。メーカーの仕様で、伏せ状態は「歩行の制御が止まった状態」扱いになっており、任意の姿勢から制御を立て直す「復帰起立」命令でないと受け付けない	開始時に姿勢を判定し、伏せていれば復帰起立を送る
立っているのに移動命令を無視する	関節が固定された状態（見た目は立位）。充電後や停止後にこの状態になることがある	開始時に自動検出し、バランス立位の命令で解除
再起動後に移動命令が効かない	Go2 には歩行制御プログラムが2種類あり、再起動後は移動命令を受け付けない方で立ち上がることがある	開始前にどちらで動いているか確認し、必要なら切り替える
接近中に映像処理が途切れる	自律移動ソフトと映像処理を同時に動かすと搭載コンピュータの処理能力が足りない	充電中は自律移動ソフトを止める「充電セッション」を導入
公式機能が起動直後に異常終了	機体内の通信ライブラリの版が公式機能の想定と違っていた	機体ごとに正しい版を分離して配置

制御アルゴリズム以前に、機体の姿勢・制御プログラムの種類・計算資源を「開始条件」として扱う必要があった

10. 評価結果：実機試行 7 回（9月14～17日、屋内）

#	開始距離	横ずれ	方位	再試行	着座まで	充電確認まで	結果
1	1.23 m	0.25 m	-15°	0	13 s	21 s	成功
2	0.74 m	0.40 m	-30°	1	20 s	27 s	成功（開始時マーカーク不可視→探索で発見）
3	3.86 m	1.50 m	+1°	0	—	10 s	失敗（設計外の遠距離、見失いを10秒で検知）
4	2.69 m	0.58 m	+2°	1	34 s	41 s	成功
5	1.11 m	0.12 m	+12°	1	25 s	33 s	成功
6	1.07 m	0.38 m	-2°	2	41 s	49 s	成功（再試行上限ぎりぎり）
7	1.05 m	0.11 m	0°	0	12 s	19 s	成功

設計範囲内（開始 2.7 m 以内）6 試行はすべて成功。設計外の 1 試行は 10 秒で失敗を検知（指標④）

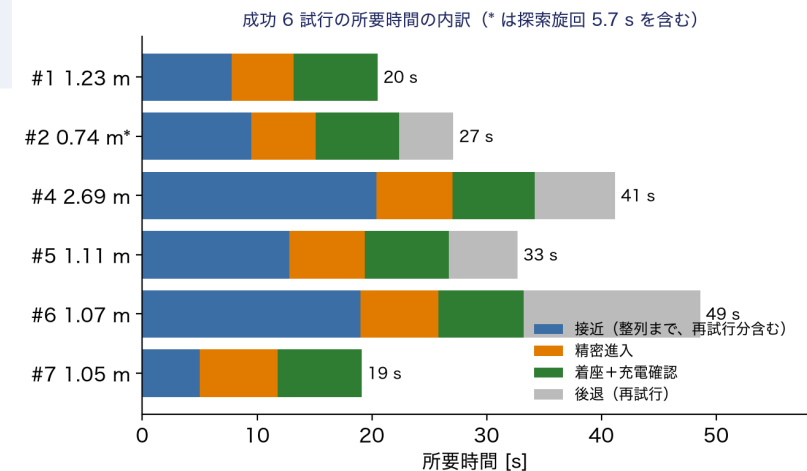
再試行で回復した試行は 4 回。再試行なしでは 6 回中 2 回の成功にとどまる

別途、操作画面・巡回からの帰還 9 回（2 機体）もすべて充電検知に到達（帰還開始→充電検知 16～60 秒）

※ 充電ドックが無給電だった 1 試行は評価から除外

成功試行の内訳

工程	時間
接近（整列まで）	5～15 s
精密進入	5～7 s
着座（2 s 静止＋伏せ）	7 s
充電確認	0.1 s
再試行 1 回あたり	+10～13 s



11. 考察と追加実験計画

考察

- ・成功率を支えているのは再試行。横ずれ 0.10 m で進入をやめて後退する判定が、着座ミス未然に防いでいる
- ・所要時間のばらつきはほぼ再試行回数で説明できる（1 回あたり約 10～13 秒）
- ・公式機能では認識しなかった 1.3 m 以遠からも、2.7 m まで成功した
- ・課題：再試行が多い原因（横ずれ閾値が厳しいのか、進入中の横流れか）を制御ログから切り分ける。試行数 7 では条件別の成功率を語れない

追加実験計画（現在の記録では足りない点を埋める）

実験	条件	得たいもの
A. 開始位置マトリクス	距離 1.0/1.5/2.0/2.5 m × 横ずれ 0/0.3/0.5 m × 各 3 回（36 試行）	条件別の成功率と所要時間（指標①②③）
B. 公式機能との同条件比較	A の代表 6 条件を公式機能でも各 3 回	「自前化で何が良くなったか」の直接比較
C. 再試行の寄与	再試行を 0 回に固定して A の一部を再実施	再試行なしの成功率（効果の定量化）
D. 失敗注入	マーカー遮蔽・無給電ドック・伏せ姿勢から開始	失敗検知までの時間（指標④）

各試行で記録するもの：開始時の距離・横ずれ・方位、状態遷移の時刻、再試行の理由、着座時の残誤差、充電電流の値、ドックの給電状態、動画

12. まとめと今後の展望

まとめ

- ・メーカー公式のドッキング機能を解析し、失敗検知・再試行・充電確認が欠けていることを特定した
- ・接近から充電確認までを状態機械として自前実装し、全ての状態に上限と復帰手順を持たせた
- ・実機で、姿勢・制御プログラムの種類・計算資源を開始条件として扱う必要があることを明らかにした
- ・屋内試行で設計範囲内 6 回中 6 回成功。再試行なしの成功は 19～21 秒

今後の展望

- ・追加実験 A～D による定量評価（卒業研究の中心）
- ・巡回ルートで充電を自動実行する統合（実装済み、実機評価へ）
- ・照明・床面の異なる環境での再評価
- ・複数機体への展開と、機体差を吸収する設定管理

卒業研究では、成功率と失敗要因の定量評価を中心にまとめる

付録A. 公式ドッキング機能の解析方法

- ・配布バイナリ（ARM64、シンボル付き）を静的解析し、受け付けるコマンド・発行する状態・読み込む設定項目を特定
- ・受け付けるコマンドは開始とリセットの2つのみで、両者は同一処理
- ・発行する状態は「未検出」「到着」「成功」の3つ。「到着」は着座動作をしたことを示し、着座できたことを示さない
- ・設定ファイルの項目のうち、接近距離に関する3項目は文字列すらバイナリに無く、既定値が固定
- ・映像入力はソフトウェアデコードと共有バッファ（排他なし）で、高負荷時に破損フレームを掴む構造
- ・焦点距離の既定値は自前の実測値より約4 %大きく、距離を過大評価して行き過ぎる方向に効く

付録B. 充電セッションの流れ

[図] 巡回終了 → 移動系停止 → マーカー検出・接近系起動 → 接近・着座・充電確認
→ 接近系停止 → 移動系起動 → 次の巡回
(CPU飽和を避けるため、映像処理と移動系を同時に動かさない)

付録C. 実験記録の様式

試行	開始距離	横ずれ	角度	結果	再試行	接近(s)	着座(s)	充電確認(s)	備考
1									
2									
3									
...									

結果の区分：成功（充電電流 正）／着座のみ（電流 0）／失敗（タイムアウト・停滞）／中止
各試行で動画と状態遷移のログを保存する

付録D. 判定条件の全項目

場面	判定	動作
姿勢推定の左右反転	直近 5 フレームに +0.12 m 超と -0.12 m 超が同居	横ずれを 0 とみなし横移動しない（1 秒で 0.3 m は物理的に動けない）
停滞	12 秒間で目標姿勢への残誤差が 0.05 m 縮まらない	後退して再試行
マーカー喪失（接近中）	2.5 秒間検出なし	失敗（開始位置が設計外）
マーカー喪失（進入中）	距離 0.60 m 以内かつ横ずれ 0.08 m 未満	歩数推定で直進。それ以外は後退して再試行
進入中の横ずれ	距離 0.60 m 未満で横ずれ 0.10 m 超	押し切らず後退して再試行
着座失敗	伏せ指令後 5 秒で胴体高さ 0.15 m 以上	伏せ再送、それでも駄目なら再試行
充電されない	伏せ後 30 秒で電流 200 mA 未満	起立→後退→再試行
全体タイムアウト	接近 90 秒／進入 45 秒／後退 12 秒／探索 90 秒	超過で失敗
再試行	上限 2 回	超過で failed（外部へ通知）